

(F7PBBMEC) Mechanika / FBMI

Příjmení studenta	
Jméno studenta	
Ročník	
Datum	
Předmět	Mechanika

Ústní zkouška

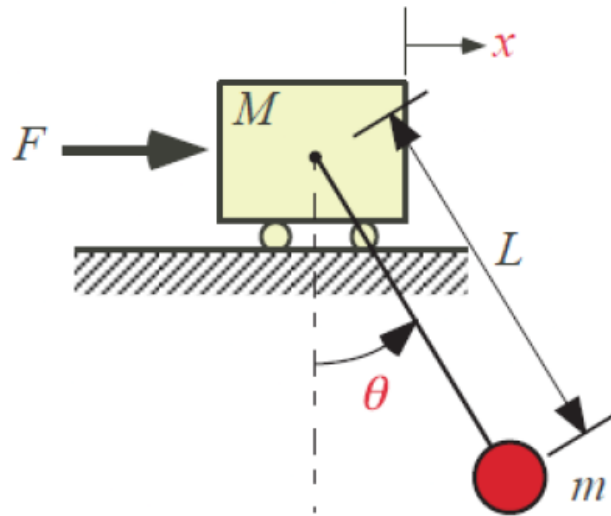
1. Otázky:

Písemná část: Vyřešte příklad.

1. Ve starém Egyptě, pod zářem slunce a stínem palm, si děti faraonova lidu hrávaly s důmyslnými hračkami, zhotovenými z papyru, dřeva a mědi. Jednou z jejich oblíbených zábav byl vozík, ke kterému bylo připevněno malé kyvadlo. Když mladý Egyptan, syn písaře nebo stavitele, působil na vozík silou F , vozík se rozjížděl po pískem pokryté cestě.

Poloha vozíku byla zaznamenána na osách podle souřadnice x a jeho hmotnost činila M . Kyvadélko, volně zavěšené na tyčce bez významné hmotnosti, mělo vlastní hmotnost m , a jeho výchylka byla vyjádřena úhlem θ od svislého směru, jako kdyby se naklánělo ke slunečnímu bohu Ra.

Za těchto podmínek určete:



- (a) **Polohu kyvadla** jako funkci x a θ . (2 body)
- (b) **Polohu celkového těžiště** vozíku a kyvadla jako funkci x a θ . (2 body)
- (c) Určete **zrychlení těžiště** pro předpoklad malých výchylek θ (2 body)
- (d) Zapište pohybovou rovnici celkového těžiště pro předpoklad malých výchylek θ . (2 body)
- (e) Zapište pohybovou rovnici kyvadla pro předpoklad malých výchylek θ . (4 body)
- (f) Odvoďte vlastní frekvenci kmitů když nepůsobí síla F (uvažujte Newtonovu rovnici pro těžiště a vzájemné působení vozíka a závěsu silou $\vec{R}_x$ s $\theta \approx 0$). (4 body)

2. Ve starověkém Egyptě, v zemi darované Hapiho (bohem Nilu) vodou, kde život vzkvétal pod sluncem Ra, se velcí inženýři a kněží snažili měřit hojnost toku, který zavlažoval jejich úrodná pole. S moudrostí, jež byla darem Thovta, vymysleli důmyslná zařízení, aby pochopili tajemství pohybu vod.

Nyní, dítě moudrosti, pohlédni na náš posvátný svitek, kde je zobrazen jeden takový nástroj. Je to jako úzká hrdla a široká břicha řeky, jimiž proudí životodárná voda.

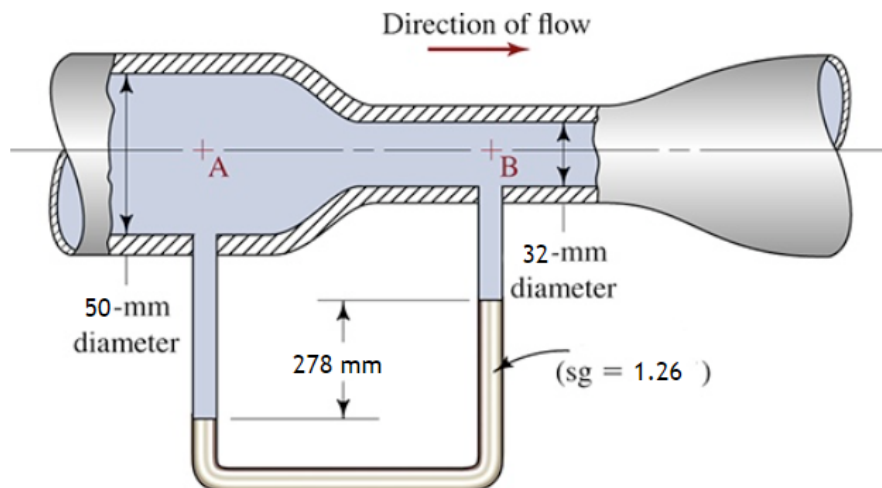


Figure 1: Posvátný nástroj k měření proudu vod.

V tomto nákresu spatříš posvátné rozměry:

- V širším úseku, označeném jako bod A, činí průměr potrubí $D_A = 50\text{mm}$.
- Když se tok zrychlí v zúženém hrdle, v bodě B, zmenší se průměr na $D_B = 32\text{mm}$.
- Rozdíl ve výšce posvátné tekutiny v naší U-trubici, znamená tlaku vodního ducha, je $h = 278\text{mm}$.
- A tekutina v této trubici, jež je těžší než čistá voda, má specifickou hustotu $sg = 1.26$ (kde $\rho = sg \cdot \rho_{\text{voda}}$).

S těmito číselnými symboly, a s moudrostí, kterou jsi nashromáždil(a) od svých učitelů, se pokus odhalit, jaký je pravý průtok této vody, tohoto dechu země, který přináší úrodu na naše pole. Ukaž nám svou zručnost v počtech, daru kněžích. Určete:

- Vztah mezi velikostí rychlostí vody na vstupu a výstupu. (2 body)
- Rozdíl tlaku na vstupu a výstupu, počítej také s hustotou vody. (2 body)
- Kolik vody proteče za 1 min. (4 body)
- Vyjádřete kinetickou a potenciální energii vody a analyticky prokažte **zákon zachování energie** (Bernoulliho zákon). (2 body)

3. Královští stavitelé vyzvedávají nosnou kládu délky 0.9 metru se zavěšeným závažím o tíze 6 kN. Hmotnost klády zanedbejte.
- Urči vzdálenost x , ve které působí tíha 6 kN. (2 body)
 - Urči sílu x , ve které působí tíha 6 kN. (2 body)
 - Urči průběh ohybového napětí v nosníku AB. (2 body)
 - Když trám AB má kruhový průřez 10 cm, urči jestli unese uvedené závaží. Mez pevnosti dřeva 30 MPa. (4 body)
 - Urči o kolik poklesne trám při zatížení, když průřez lana je 1 cm^2 a modul pružnosti 1 GPa. Vzdálenost mezi bode A a kladkou je 0.5 m v nezatíženém stavu. (4 body)

